

Capítulo 6: Sistemas operativos móviles, Linux y OSX

Contenido

1.	Introducción	2
2.	Sistemas Operativos Móviles	2
2.1.	Android vs. iOS.....	2
	Código abierto vs. código cerrado	2
	Aplicaciones y fuentes de contenido.....	3
2.2.	Interfaz táctil móvil	4
	Elementos de la pantalla de inicio de Android.....	4
	Elementos de la pantalla de inicio de iOS.....	5
2.3	Características comunes de los dispositivos móviles	6
	Orientación de la pantalla.....	6
	Calibración de pantalla.....	7
	GPS 8	
	Llamadas Wi-Fi.....	8
	Pago NFC.....	9
	Red privada virtual.....	10
	Asistentes virtuales	10
3.	Métodos para proteger dispositivos móviles	11
3.1	Bloqueos de código de acceso.....	11
3.2	Servicios habilitados para la nube para dispositivos móviles	12
3.3	Bloqueo remoto y borrado remoto	13
3.4.	Seguridad del software.....	14
3.4.1	Antivirus.....	14
3.4.2	Rooteo y jailbreak	14
3.4.3	Aplicación de parches y actualización de sistemas operativos.....	15
4.	Sistemas operativos Linux y macOS.....	16
4.1	Herramientas y características de Linux y macOS.....	16
4.1.1	Introducción a los sistemas operativos Linux y macOS	16
4.1.2	Descripción general de la GUI de Linux.....	17
4.1.3	Descripción general de la GUI de macOS	18
4.1.4	Descripción general de la CLI de Linux y macOS.....	20
4.1.5	Emuladores de terminal de Linux y macOS.....	20
4.1.6	Copia de seguridad y recuperación de Linux.....	21

4.1.7 Copia de seguridad y recuperación de macOS.....	22
4.1.8 Descripción general de las utilidades de disco.....	22

1. Introducción

El uso de dispositivos móviles ha crecido muy rápidamente. Los técnicos y profesionales de TI deben estar familiarizados con los sistemas operativos de estos dispositivos. Al igual que los ordenadores de sobremesa y portátiles, los dispositivos móviles también utilizan sistemas operativos para interactuar con el hardware y ejecutar software. Los dos sistemas operativos móviles más utilizados son Android e iOS. También hay sistemas operativos de escritorio distintos de Windows, siendo los dos más populares Linux y macOS.

En este capítulo, aprenderá sobre los componentes, las funciones y la terminología relacionados con los sistemas operativos móviles, Linux y macOS. Primero aprenderá sobre las diferencias entre los sistemas operativos móviles Android e iOS, Linux es de código abierto y personalizable, e iOS es propietario de Apple y de código cerrado. También aprenderá sobre las funciones comunes de los dispositivos móviles, como la orientación de la pantalla, la calibración de la pantalla, las llamadas Wi-Fi, los asistentes virtuales y el GPS. Trabjará con los sistemas operativos Android e iOS como parte de los ejercicios de laboratorio.

La naturaleza portátil de los dispositivos móviles los hace correr el riesgo de robo y pérdida. Aprenderá sobre las funciones de seguridad móvil, como el bloqueo de pantalla, la autenticación biométrica, el bloqueo remoto, el borrado remoto y la aplicación de parches y actualizaciones. También aprendió que los sistemas operativos móviles se pueden configurar para deshabilitar el acceso si se realizan demasiados intentos de inicio de sesión fallidos. Esto puede evitar que alguien intente adivinar un código de acceso. La mayoría de los dispositivos móviles también tienen una función de bloqueo remoto y borrado remoto que se puede activar si el dispositivo es robado. Realizará un ejercicio de laboratorio para proteger un dispositivo móvil mediante bloqueos de código de acceso.

Finalmente, aprenderá los seis pasos del proceso de solución de problemas tal como se aplican a los sistemas operativos móviles, Linux y macOS.

2. Sistemas Operativos Móviles

2.1. Android vs. iOS

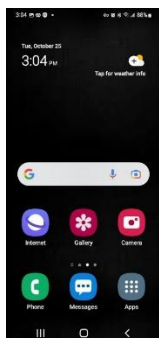
Código abierto vs. código cerrado

Al igual que las computadoras de escritorio y portátiles, los dispositivos móviles utilizan un sistema operativo (SO) para ejecutar software. Este capítulo se centra en los dos sistemas operativos móviles más utilizados: Android e iOS. Android es desarrollado por Google, e iOS es desarrollado por Apple.

Antes de que los usuarios puedan analizar y modificar el software, deben ser capaces de ver el código fuente. El código fuente es la secuencia de instrucciones que se escribe en un lenguaje legible por el ser humano, antes de convertirlo en lenguaje de máquina (ceros y unos). El código fuente es un componente importante del software libre, ya que permite a los usuarios analizar y

eventualmente modificar el código. Cuando el desarrollador elige proporcionar el código fuente, se dice que el software es de código abierto. Si el código fuente del programa no está publicado, se dice que el software es de código cerrado.

Interfaz gráfica de usuario de Android

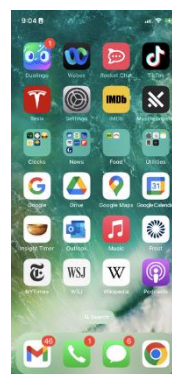


Android es un sistema operativo de código abierto para teléfonos inteligentes / tabletas basado en Linux desarrollado por Open Handset Alliance, impulsado principalmente por Google. Lanzado en 2008 en el HTC Dream, el sistema operativo Android ha sido personalizado para su uso en una amplia gama de dispositivos electrónicos. Debido a que Android es abierto y personalizable, los programadores pueden usarlo para operar dispositivos como computadoras portátiles, televisores inteligentes y lectores de libros electrónicos. Incluso ha habido instalaciones de Android en dispositivos como cámaras, sistemas de navegación y reproductores multimedia portátiles. La figura muestra Android

ejecutándose en una tableta.

Interfaz gráfica de usuario de iOS

iOS es un sistema operativo de código cerrado basado en Unix para el teléfono inteligente iPhone y la tableta iPad de Apple. Lanzado en 2007 en el primer iPhone, el código fuente de Apple iOS no se hizo público. Para copiar, modificar o redistribuir iOS se requiere el permiso de Apple. La figura muestra iOS ejecutándose en un iPhone.



Windows 10 Móvil

iOS no es el único sistema operativo de código cerrado para dispositivos móviles. Microsoft también creó una versión de Windows para sus dispositivos móviles. Esto incluye Windows CE, Windows Phone 7, que se muestra en la figura, y Windows Phone 8. Con el desarrollo de Windows 10 Mobile, Microsoft proporciona una interfaz de usuario y un uso de código muy similares en todos sus dispositivos. Esto incluye sus teléfonos y tabletas Windows 10 Mobile que desarrollan bajo el nombre de Surface.



Aplicaciones y fuentes de contenido

Las aplicaciones son los programas que se ejecutan en los dispositivos móviles. Las aplicaciones se escriben y compilan para un sistema operativo móvil específico, como Apple iOS, Android o Windows. Los dispositivos móviles vienen con una serie de aplicaciones diferentes preinstaladas para proporcionar una funcionalidad básica. Hay aplicaciones para hacer llamadas telefónicas, enviar y recibir correos electrónicos, escuchar música, tomar fotos y jugar videos o videojuegos.

Las aplicaciones se usan en los dispositivos móviles de la misma manera que los programas se usan en las computadoras. En lugar de instalarse desde un disco óptico, las aplicaciones se descargan desde una fuente de contenido. Algunas aplicaciones se pueden descargar de forma gratuita y otras deben comprarse.

Aplicaciones iOS

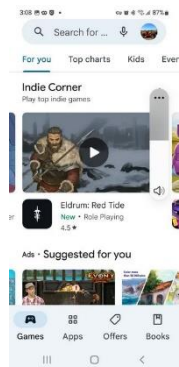
Las aplicaciones para dispositivos móviles Apple iOS están disponibles de forma gratuita o se pueden comprar en la App Store. Apple utiliza un modelo de jardín amurallado para sus aplicaciones, lo que significa que las aplicaciones deben ser enviadas y aprobadas por Apple

antes de que se publiquen a los usuarios. Esto ayuda a prevenir la propagación de malware y código malicioso. Los desarrolladores de terceros pueden crear aplicaciones para dispositivos iOS mediante el kit de desarrollo de software (SDK) de Apple, Xcode y el lenguaje de programación Swift. Ten en cuenta que Xcode solo se puede instalar en ordenadores con OS X.

Aplicaciones de Android

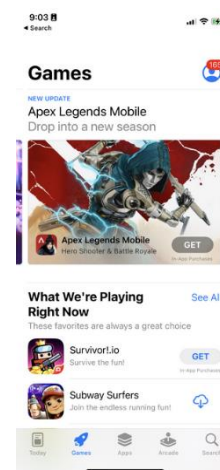
Las aplicaciones de Android están disponibles tanto en Google Play™ como en sitios de terceros, como la tienda de aplicaciones de Amazon.

Android Studio, un SDK basado en Java, está disponible en Linux,



Windows y OS X. Las aplicaciones de Android se ejecutan en un entorno de pruebas y solo tienen los privilegios habilitados por el usuario. Aparecerá un mensaje si una aplicación necesita obtener permisos. Los permisos se otorgan a través de la página Configuración de la aplicación.

Los programas personalizados o de terceros se instalan directamente mediante un archivo APK (paquete de aplicaciones de Android). Esto da a los usuarios la posibilidad de instalar aplicaciones directamente sin pasar por la interfaz de la tienda. Esto se conoce como instalación de prueba. Haga clic en cada imagen a continuación para obtener más información sobre las aplicaciones.



Aplicaciones para automóviles

Muchos coches nuevos tienen navegación incorporada. Algunos también tienen lo que se conoce como sistemas de entretenimiento en el vehículo. Una tendencia creciente es utilizar muchas de las aplicaciones de tu dispositivo móvil a través de este sistema de entretenimiento. Su tableta o teléfono inteligente se conecta al sistema a través de USB o Bluetooth para habilitar lo que se conoce como Android Auto o Apple CarPlay. La navegación es uno de los usos más comunes de esta conexión. También puede acceder a la música que está en su dispositivo móvil y reproducirla en el estéreo del automóvil. Otras características incluyen hablar a texto, llamadas manos libres, acceso a asistentes digitales y también mostrar el contenido de su calendario.

2.2. Interfaz táctil móvil

Elementos de la pantalla de inicio de Android

Al igual que una computadora de escritorio o portátil, los dispositivos móviles organizan íconos y widgets en varias pantallas para facilitar el acceso.

Pantalla de inicio principal de Android

Una pantalla se designa como pantalla de inicio. Se accede a las pantallas adicionales deslizando la pantalla de inicio hacia la izquierda o hacia la derecha. Cada pantalla contiene iconos de navegación, el área principal donde se accede a los iconos y widgets, y los iconos de notificación y del sistema. El indicador de pantalla muestra qué pantalla está activa actualmente.

Iconos de navegación

El sistema operativo Android® utiliza la barra del sistema para navegar por aplicaciones y pantallas. La barra del sistema siempre se muestra en la parte inferior de cada pantalla.

La barra del sistema contiene los siguientes botones:

- **Atrás:** vuelve a la pantalla anterior. Si se muestra el teclado en pantalla, este botón lo cierra. Al continuar presionando el botón Atrás, se navega por cada pantalla anterior hasta que se muestra la pantalla de inicio.
- **Inicio:** vuelve a la pantalla de inicio.
- **Aplicaciones recientes:** abre imágenes en miniatura de las aplicaciones utilizadas recientemente. Para abrir una aplicación, toca su miniatura. Desliza una miniatura para eliminarla de la lista.
- **Menú:** si está disponible, el menú muestra opciones adicionales para la pantalla actual.

Iconos de notificación y del sistema

Cada dispositivo Android® tiene un área que contiene íconos del sistema, como el reloj, el estado de la batería y el estado de la señal de radio para Wi-Fi y redes de proveedores. Las aplicaciones como el correo electrónico, los mensajes de texto y Facebook® suelen mostrar íconos de estado para indicar la actividad de comunicación.

Para abrir el área de notificación en dispositivos Android®, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Puede hacer lo siguiente cuando las notificaciones están abiertas:

- Responde a una notificación tocándola.
- Descarta una notificación deslizándola fuera de la pantalla hacia cualquier lado.
- Descarta todas las notificaciones con el icono.
- Alterna los ajustes de uso frecuente.
- Ajusta el brillo de la pantalla.
- Abra el menú Configuración con el icono de configuración rápida.

Elementos de la pantalla de inicio de iOS

La interfaz de iOS funciona de la misma manera que la interfaz de Android. Las pantallas se usan para organizar aplicaciones y las aplicaciones se inician con un toque. Hay algunas diferencias muy importantes:

- **Sin iconos de navegación:** es posible que haya que pulsar un botón físico en lugar de tocar los iconos de navegación.
- **Sin widgets:** solo se pueden instalar aplicaciones y otros contenidos en las pantallas de los dispositivos iOS.
- **Sin accesos directos a aplicaciones:** cada aplicación en una pantalla de inicio es la aplicación real, no un acceso directo.

Botón de inicio

A diferencia de Android, los dispositivos iOS no utilizan iconos de navegación para realizar funciones. En las versiones de iPhone anteriores al iPhone X, un solo botón físico llamado botón de inicio realiza muchas de las mismas funciones que los botones de navegación de Android. Para estos teléfonos más antiguos, el botón de inicio se encuentra en la parte inferior del dispositivo y puede realizar muchas funciones. A continuación se muestran algunas funciones comunes que realiza el botón de inicio con explicaciones de cómo se realizan estas funciones en el iPhone X, que ha eliminado el botón de inicio:

- **Activar el dispositivo:** cuando la pantalla del dispositivo esté apagada, presione el botón de inicio una vez para encenderlo. En el iPhone X, puede activar el dispositivo mediante reconocimiento facial o levantando el teléfono y tocando la pantalla.

(Levantar para despertar también está disponible en las versiones de iPhone 6s o posteriores).

- **Volver a la pantalla de inicio:** presione el botón de inicio mientras usa una aplicación para volver a la última pantalla de inicio que se usó. En el iPhone X, regrese a la pantalla de inicio deslizando la pantalla hacia arriba desde la parte inferior.
- **Iniciar Siri o el control por voz:** mantén pulsado el botón de inicio para iniciar Siri o el control por voz. Siri es un software especial que entiende los controles de voz avanzados. En el iPhone X, Siri se inicia manteniendo pulsado el botón lateral.

Centro de notificaciones de iOS

Los dispositivos iOS tienen un centro de notificaciones que muestra todas las alertas en un solo lugar. Para abrir el área de notificación en dispositivos iOS, toca la parte superior central de la pantalla y desliza el dedo hacia abajo. Esto mostrará la pantalla de bloqueo del teléfono. Las notificaciones aparecerán en la zona central de la pantalla, como se muestra en la figura. Desde aquí, puede examinar las notificaciones y alertas, descartarlas, borrarlas y ajustarlas según sea necesario.

Configuraciones de uso común

Los dispositivos iOS permiten al usuario acceder rápidamente a configuraciones y interruptores comunes, incluso si el dispositivo está bloqueado. Para acceder al menú de configuración de uso común, deslice el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha.

El Centro de control viene con algunos controles predeterminados que siempre están disponibles. Puede configurar controles adicionales navegando a Configuración > Centro de control. En la figura, el usuario ha agregado la linterna, el temporizador, la calculadora, la cámara y otras aplicaciones a la pantalla del Centro de control.

Foco de iOS

Desde cualquier pantalla de un dispositivo iOS, toca la pantalla y arrastra hacia abajo para mostrar el campo de búsqueda de Spotlight. Cualquier parte de la pantalla, excepto la parte superior o inferior, debería funcionar. Cuando se muestre el campo de búsqueda de Spotlight, escriba lo que está buscando. Spotlight muestra sugerencias de muchas fuentes, incluidas las aplicaciones instaladas, la configuración, Internet, iTunes, App Store, los horarios de las películas y las ubicaciones cercanas. Spotlight también actualiza automáticamente los resultados a medida que escribes.

Lab - Trabajar con iOS / Android

2.3 Características comunes de los dispositivos móviles

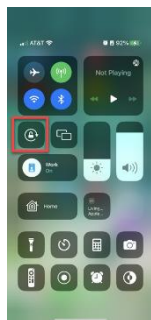
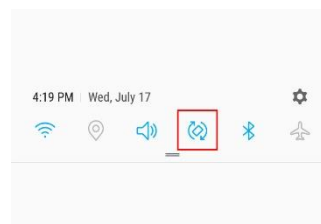
Orientación de la pantalla

La mayoría de los dispositivos móviles se pueden utilizar en modo vertical u horizontal. Un sensor dentro del dispositivo, conocido como acelerómetro, detecta cómo se sostiene y cambiará la orientación de la pantalla de manera adecuada. Los usuarios pueden elegir el modo de visualización que les resulte más cómodo para diferentes tipos de contenido o aplicaciones. El contenido se gira automáticamente a la posición del dispositivo. Esta función es útil, por ejemplo, al tomar una fotografía. Cuando el dispositivo se pone en modo horizontal, la aplicación de la cámara también pasa al modo horizontal. Además, cuando un usuario está escribiendo un texto, al poner el dispositivo en modo horizontal, la aplicación se convierte automáticamente en modo horizontal, lo que hace que el teclado sea más grande y ancho.

Algunos dispositivos también tienen giroscopios para proporcionar lecturas de movimiento más precisas. Los giroscopios permiten utilizar un dispositivo como mecanismo de control para juegos de conducción en los que el teléfono o la tableta funcionan como volante.

Configuración de rotación automática de la pantalla de Android

Cuando utilice un dispositivo Android, para habilitar la rotación automática, abra el panel de notificaciones y active la función de rotación automática tocando el icono de rotación de la pantalla, indicado en la figura.



Configuración de rotación automática de la pantalla de iOS

Cuando utilice un dispositivo iOS, para habilitar la rotación automática, utilice el siguiente procedimiento:

Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior o hacia abajo desde la parte superior para abrir el centro de control, según su dispositivo. > toque el icono de candado.

Calibración de pantalla

Al usar un dispositivo móvil, es posible que deba ajustar el brillo de la pantalla. Cuando la luz solar brillante dificulte la lectura de la pantalla, aumente el nivel de brillo. Por el contrario, un brillo muy bajo es útil cuando se lee un libro en un dispositivo móvil por la noche. Algunos dispositivos móviles se pueden configurar para ajustar automáticamente el brillo en función de la cantidad de luz circundante. El dispositivo debe tener un sensor de luz para usar el brillo automático.

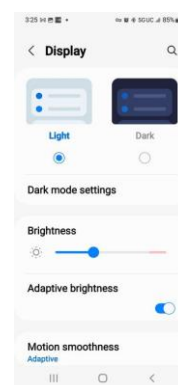
La pantalla LCD de la mayoría de los dispositivos móviles es la que más energía de la batería utiliza. Reducir el brillo o usar el brillo automático ayuda a conservar la energía de la batería. Establezca el brillo en la configuración más baja para obtener la mayor duración de la batería del dispositivo.

Menú de brillo de Android

Cuando use un dispositivo Android, para configurar el brillo de la pantalla, use la siguiente ruta:

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla > Brillo de la pantalla > > deslice el brillo al nivel

deseado Alternativamente, toque el interruptor **Brillo adaptable** para permitir que el dispositivo decida el brillo óptimo de la pantalla en función de la cantidad de luz ambiental.



Pantalla iOS y menú de brillo

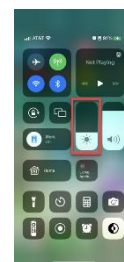
Cuando utilice un dispositivo iOS, para configurar el brillo de la pantalla, utilice la siguiente ruta:

Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla > deslice la barra de brillo hacia arriba o hacia abajo para variar el brillo.

Alternativamente, para configurar el brillo en el menú Configuración, use la siguiente ruta:

Configuración > Pantalla y brillo > deslice el brillo al nivel deseado.

Alternativamente, toque el interruptor **Brillo automático** para permitir que el dispositivo decida el brillo óptimo de la pantalla en función de la cantidad de luz ambiental.



GPS

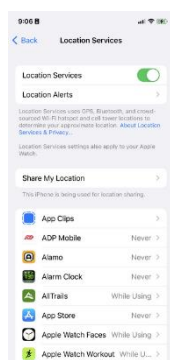
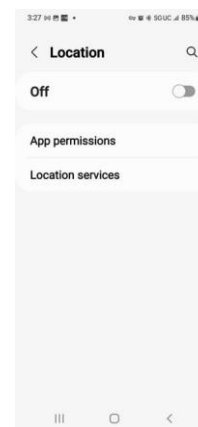
Otra característica común de los dispositivos móviles es el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). El GPS es un sistema de navegación que determina la hora y la ubicación geográfica del dispositivo mediante el uso de mensajes de satélites en el espacio y un receptor en la Tierra. Un receptor de radio GPS utiliza al menos cuatro satélites para calcular su posición en función de los mensajes. El GPS es muy preciso y se puede utilizar en la mayoría de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, el follaje denso, los túneles y los edificios altos pueden interrumpir las señales de los satélites. Los receptores GPS deben tener línea de visión con los satélites GPS y no deben funcionar en interiores. Los sistemas de posicionamiento en interiores (IPS) pueden determinar la ubicación del dispositivo triangulando su proximidad a otras señales de radio, como los puntos de acceso Wi-Fi.

Los servicios de GPS permiten a los proveedores de aplicaciones y al sitio web conocer la ubicación de un dispositivo y ofrecer servicios específicos de la ubicación (como el clima local y la publicidad). A esto se le llama geo seguimiento.

Servicios de ubicación de Android

Para habilitar el GPS en dispositivos Android, use la siguiente ruta:

Configuración > Ubicación > Toque el interruptor para activar los servicios de ubicación



Servicios de ubicación de iOS

Para habilitar el GPS en dispositivos iOS, use la siguiente ruta:

Configuración > Privacidad > Servicios de ubicación > Activar los servicios de ubicación

Llamadas Wi-Fi

En lugar de usar la red del operador de telefonía celular, los teléfonos inteligentes modernos pueden usar Internet para transportar llamadas de voz aprovechando un punto de acceso Wi-Fi local. A esto se le llama llamadas Wi-Fi. Los lugares, como cafeterías, lugares de trabajo, bibliotecas u hogares, suelen tener redes Wi-Fi conectadas a Internet. El teléfono puede transportar llamadas de voz a través del punto de acceso Wi-Fi local. Si no hay un punto de

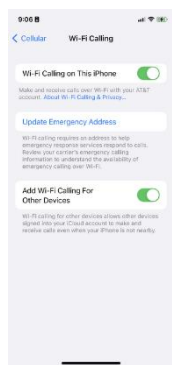
acceso Wi-Fi al alcance, el teléfono utilizará la red del operador de telefonía móvil para transportar las llamadas de voz.

Las llamadas Wi-Fi son muy útiles en áreas con poca cobertura celular porque utilizan un punto de acceso Wi-Fi local para llenar los vacíos. El punto de acceso Wi-Fi debe ser capaz de garantizar un rendimiento de al menos 1 Mbps a Internet para una llamada de buena calidad. Cuando las llamadas Wi-Fi están habilitadas y en uso durante una llamada de voz, el teléfono mostrará "Wi-Fi" junto al nombre del operador.

Habilitar las llamadas Wi-Fi en Android

Para habilitar las llamadas Wi-Fi en Android, use la siguiente ruta:

Configuración > Más (en la sección Inalámbricos y redes) > Llamadas Wi-Fi > Toque el interruptor para activarlo



Habilitar las llamadas Wi-Fi en iOS

Para habilitar las llamadas Wi-Fi en iOS, use la siguiente ruta:

Configuración > teléfono y activar las llamadas

Wi-Fi Nota: No todos los operadores de telefonía celular permiten las llamadas Wi-Fi. Si no puede habilitarlo en su teléfono, es probable que su operador o dispositivo móvil no lo admita.

Pago NFC

Los pagos móviles se refieren a cualquier pago realizado a través de un teléfono móvil.

Pagos transaccionales premium basados en SMS

Los consumidores envían un mensaje SMS al número de teléfono especial de un proveedor que contiene una solicitud de pago. Se informa al vendedor de que se ha recibido el pago y se le autoriza a liberar la mercancía. Luego, el cargo se agrega a la factura telefónica del cliente. La velocidad lenta, la poca confiabilidad y la mala seguridad son algunas de las deficiencias de este método.

Facturación Móvil Directa

Con una opción de facturación móvil durante el proceso de pago, un usuario se identifica (generalmente a través de la autenticación de dos factores) y permite que el cargo se agregue a la factura del servicio móvil. Esto es muy popular en Asia y tiene los siguientes beneficios: seguridad, comodidad y sin necesidad de tarjetas bancarias o tarjetas de crédito.

Pagos web móviles sin contacto

El consumidor utiliza la web o las aplicaciones dedicadas para completar la transacción. Este método se basa en el Protocolo de aplicaciones inalámbricas (WAP) y, por lo general, requiere el uso de tarjetas de crédito o una solución de pago en línea preregistrada, como PayPal o Venmo.

NFC sin contacto

Near Field Communication (NFC) es un método de pago móvil utilizado principalmente en transacciones de tiendas físicas. Un consumidor paga por un bien o servicio agitando el teléfono

cerca del sistema de pago. Sobre la base de una identificación única, el pago se carga directamente contra una cuenta de prepago o una cuenta bancaria. NFC también se utiliza en servicios de transporte masivo, el sector de estacionamiento público y muchas otras áreas de consumo.

Red privada virtual

Una red privada virtual (VPN) es una red privada que utiliza una red pública (generalmente Internet) para conectar sitios o usuarios remotos entre sí. En lugar de utilizar una línea arrendada dedicada, una VPN utiliza conexiones "virtuales" enrutadas a través de Internet desde la red privada de la empresa hasta el sitio remoto o el empleado.

Muchas empresas crean sus propias VPN para adaptarse a las necesidades de los empleados remotos y las oficinas distantes. Con la proliferación de dispositivos móviles, fue un movimiento natural agregar clientes VPN a teléfonos inteligentes y tabletas.

Cuando se establece una VPN desde un cliente a un servidor, el cliente accede a la red detrás del servidor como si estuviera conectado directamente a esa red. Debido a que los protocolos VPN también permiten el cifrado de datos, la comunicación entre el cliente y el servidor es segura.

Cuando la información de VPN se ha agregado al dispositivo, ese dispositivo debe iniciarse antes de que se pueda enviar y recibir tráfico a través de él.

Configurar una conexión VPN en Android

Para crear una nueva conexión VPN en Android, use la siguiente ruta:

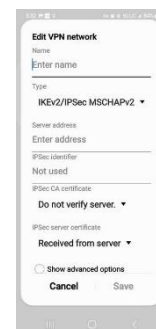
Configuración > más (en la sección Conexiones inalámbricas y redes) > VPN > Toque el signo + para agregar una conexión VPN



Iniciar una conexión VPN en Android

Para iniciar una VPN en Android, use la siguiente ruta:

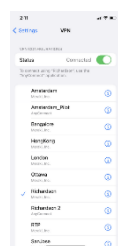
Configuración > General > VPN > Seleccione la conexión VPN deseada > ingrese el nombre de usuario y la contraseña > toque CONECTAR



Configuración de una conexión VPN en iOS

Para crear una nueva conexión VPN en iOS, use la siguiente ruta:

Configuración > General > VPN > Agregar configuración de VPN...



Iniciar una conexión VPN en iOS

Para iniciar una VPN en iOS, use la siguiente ruta:

Configuración > Activar VPN



Asistentes virtuales

Un asistente digital, a veces llamado asistente virtual, es un programa que puede comprender el lenguaje conversacional natural y realizar tareas para el usuario final. Los dispositivos móviles

modernos son ordenadores potentes, lo que los convierte en la plataforma perfecta para los asistentes digitales. Los asistentes digitales más populares actualmente incluyen Google Now para Android, Siri para iOS y Cortana para Windows Phone.

Estos asistentes digitales se basan en la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la tecnología de reconocimiento de voz para comprender los comandos de voz de estilo conversacional. A medida que el usuario final interactúa con estos asistentes digitales, algoritmos sofisticados predicen las necesidades del usuario y satisfacen las solicitudes. Al emparejar solicitudes de voz simples con otras entradas, como la ubicación GPS, estos asistentes pueden realizar varias tareas, incluida la reproducción de una canción específica, la realización de una búsqueda web, la toma de notas o el envío de un correo electrónico.

Google Ahora

Para acceder a Google Now en un dispositivo Android, simplemente diga "Ok google" y Google Now se activará y comenzará a escuchar las solicitudes.

Siri

Para acceder a Siri en un dispositivo iOS, mantén pulsado el botón de inicio. Siri se activará y comenzará a escuchar las solicitudes. Alternativamente, Siri se puede configurar para comenzar a escuchar comandos cuando escuche "Oye Siri". Para habilitar "Oye Siri", use la siguiente ruta:

Configuración > Siri y búsqueda > Alternar escuchar "Oye Siri".

3. Métodos para proteger dispositivos móviles

3.1 Bloqueos de código de acceso

Restricciones sobre intentos de inicio de sesión fallidos

Cuando un código de acceso se ha implementado correctamente, desbloquear un dispositivo móvil requiere ingresar el PIN, la contraseña, el patrón u otro tipo de código de acceso correcto. En teoría, un código de acceso, como un PIN, podría adivinarse si se le da suficiente tiempo y perseverancia. Para evitar que alguien intente adivinar un código de acceso, los dispositivos móviles se pueden configurar para realizar acciones definidas después de que se haya realizado un cierto número de intentos incorrectos.

En el caso de los dispositivos Android, el número de intentos fallidos antes del bloqueo depende del dispositivo y de la versión del sistema operativo Android. Es común que un dispositivo Android se bloquee cuando un código de acceso ha fallado de 4 a 12 veces. Una vez que se bloquea un dispositivo, puede desbloquearlo ingresando la información de la cuenta de Gmail utilizada para configurar el dispositivo.

iOS Borrar datos

Para dispositivos iOS, puede activar la opción Borrar datos como se muestra. Si el código de acceso falla 10 veces, la pantalla se vuelve negra y se eliminan todos los datos del dispositivo. Para restaurar el dispositivo iOS y los datos, si tiene copias de seguridad, use la opción Restaurar y hacer copia de seguridad en iTunes o la opción Administrar almacenamiento en iCloud.

En iOS, para aumentar la seguridad, el código de acceso se utiliza como parte de la clave de cifrado para todo el sistema. Debido a que el código de acceso no se almacena en ningún lugar, nadie puede obtener acceso a los datos del usuario en dispositivos iOS, incluido Apple. El

sistema depende de que el usuario proporcione el código de acceso antes de que el sistema pueda desbloquearse y descifrarse para su uso. Un código de acceso olvidado hará que los datos del usuario sean inalcanzables, lo que obligará al usuario a realizar una restauración completa desde una copia de seguridad guardada en iTunes o iCloud.

3.2 Servicios habilitados para la nube para dispositivos móviles

Copia de seguridad remota

Los datos del dispositivo móvil se pueden perder debido a fallas del dispositivo o a la pérdida o robo del dispositivo. Se debe hacer una copia de seguridad de los datos periódicamente para garantizar que se puedan recuperar si es necesario. En el caso de los dispositivos móviles, el almacenamiento suele ser limitado y no extraíble. Para superar estas limitaciones, se pueden realizar copias de seguridad remotas. Una copia de seguridad remota es cuando un dispositivo copia sus datos en el almacenamiento en la nube mediante una aplicación de copia de seguridad. Si es necesario restaurar los datos, ejecute la aplicación de copia de seguridad y acceda al sitio web para recuperar los datos.

La mayoría de los sistemas operativos móviles vienen con una cuenta de usuario vinculada a los servicios en la nube del proveedor, como iCloud para iOS, Google Sync para Android y OneDrive para Microsoft. El usuario puede habilitar copias de seguridad automáticas en la nube para datos, aplicaciones y configuraciones. También hay proveedores de copias de seguridad de terceros, como Dropbox, que se pueden utilizar. Los dispositivos móviles también se pueden respaldar en una PC. iOS admite copias de seguridad en iTunes que se ejecutan en una PC. Otra opción es configurar el software de administración de dispositivos móviles (MDM) para hacer una copia de seguridad automática de los dispositivos de los usuarios.

Aplicaciones de localizador

Si un dispositivo móvil se extravía o es robado, es posible encontrarlo utilizando una aplicación de localización. Se debe instalar y configurar una aplicación de localización en cada dispositivo móvil antes de que se pierda. Tanto Android como iOS tienen aplicaciones para localizar un dispositivo de forma remota.

Al igual que Find My iPhone de Apple, Find My Device de Google permite a un usuario localizar, hacer sonar o bloquear un dispositivo Android perdido, o borrar datos del dispositivo. Para gestionar un dispositivo perdido, el usuario debe visitar Google Find My Device alojado en <https://www.google.com/android/find> e iniciar sesión con la cuenta de Google utilizada en el dispositivo Android. Google Find My Device está incluido y habilitado de forma predeterminada en Android 5.x y se puede encontrar en **Configuración > Seguridad biométrica > Find My Mobile**.

Los usuarios de iOS pueden usar la aplicación Buscar mi iPhone, como se muestra en la figura. El primer paso es instalar la aplicación, iniciarla y seguir las instrucciones para configurar el software. La aplicación Buscar mi iPhone se puede instalar en diferentes dispositivos iOS para localizar el dispositivo perdido.

Nota: Si la aplicación no puede localizar el dispositivo perdido, es posible que el dispositivo se apague o se desconecte. El dispositivo debe estar conectado a una red celular o inalámbrica para recibir comandos de la aplicación o para enviar información de ubicación al usuario.

Una vez localizado el dispositivo, es posible que pueda realizar funciones adicionales, como enviar un mensaje o reproducir un sonido. Estas opciones son útiles si ha extraviado su

dispositivo. Si el dispositivo está cerca, la reproducción de un sonido indica exactamente dónde está. Si el dispositivo está en otra ubicación, el envío de un mensaje para que se muestre en la pantalla permite que alguien se comunice con usted si se ha encontrado.

3.3 Bloqueo remoto y borrado remoto

Si los intentos de localizar un dispositivo móvil han fallado, existen otras características de seguridad que pueden evitar que los datos del dispositivo se vean comprometidos. Por lo general, las mismas aplicaciones que realizan la ubicación remota tienen funciones de seguridad. Dos de las funciones de seguridad remota más comunes son el bloqueo remoto y el borrado remoto.

Nota: Para que estas medidas de seguridad remotas funcionen, el dispositivo debe estar encendido y conectado a una red celular o Wi-Fi.

Bloqueo remoto

La función de bloqueo remoto para dispositivos iOS se llama modo perdido. El Administrador de dispositivos Android llama a esta función Bloquear. Le permite bloquear el dispositivo con un código de acceso, para que otros no puedan acceder a los datos del dispositivo. Por ejemplo, el usuario puede mostrar mensajes personalizados o evitar que el teléfono suene debido a llamadas entrantes o mensajes de texto.

Borrado remoto

La función de borrado remoto para dispositivos iOS se llama borrar teléfono. El Administrador de dispositivos Android llama a esta función Borrar. Elimina todos los datos del dispositivo y lo devuelve a un estado de fábrica. Para restaurar los datos en el dispositivo, los usuarios de Android deben configurar el dispositivo con una cuenta de Gmail y los usuarios de iOS deben sincronizar su dispositivo con iTunes.

La mayoría de los sistemas operativos de dispositivos móviles proporcionan una función completa de cifrado de dispositivos. El cifrado completo del dispositivo puede evitar que cualquier persona que posea el dispositivo eluda los controles de acceso del dispositivo y lea los datos sin procesar almacenados en la memoria.

Todos los datos de usuario de un dispositivo iOS siempre están encriptados y la clave se almacena en el dispositivo. Cuando se usa para "borrar" el dispositivo, el sistema operativo elimina la clave y los datos se vuelven inaccesibles. El cifrado de protección de datos se habilita automáticamente cuando se configura un bloqueo de contraseña en el dispositivo.

En el sistema operativo Android, el cifrado se habilita a través **de Configuración > Seguridad**. Android usa el cifrado de disco completo con una clave derivada del código de acceso.

3.4. Seguridad del software

3.4.1 Antivirus

Todos los equipos son vulnerables al software malintencionado. Los teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles son computadoras y también son vulnerables. Las aplicaciones antivirus están disponibles tanto para Android como para iOS. En función de los permisos concedidos a las aplicaciones antivirus cuando se instalan en un dispositivo Android, es posible que la aplicación no pueda analizar archivos automáticamente o ejecutar análisis programados. Los análisis de archivos deben iniciarse manualmente. iOS no permite análisis automáticos o programados. Esta es una característica de seguridad para evitar que los programas maliciosos utilicen recursos no autorizados o contaminen otras aplicaciones o el sistema operativo. Algunas aplicaciones antivirus también ofrecen servicios de localización, bloqueo remoto o borrado remoto.



Las aplicaciones para dispositivos móviles se ejecutan en un espacio aislado. Un espacio aislado es una ubicación del sistema operativo que mantiene el código aislado de otros recursos y otro código. Es difícil que los programas maliciosos infecten un dispositivo móvil porque las aplicaciones se ejecutan dentro del espacio aislado. Una aplicación de Android solicita permiso para acceder a ciertos recursos durante la instalación. Una aplicación malintencionada tiene acceso a todos los recursos a los que se le permitió permiso durante la instalación. Esta es otra razón por la que es importante descargar aplicaciones solo de fuentes confiables. Una fuente de aplicación de confianza es aquella que está autenticada y autorizada por un proveedor de servicios. El proveedor de servicios emite al desarrollador un certificado para que lo use para firmar sus aplicaciones e identificarlas como de confianza.

Debido a la naturaleza del sandbox, el software malicioso no suele dañar los dispositivos móviles; Es mucho más probable que un dispositivo móvil transfiera un programa malicioso a otro dispositivo, como una computadora portátil o de escritorio. Por ejemplo, si se descarga un programa malicioso del correo electrónico, Internet u otro dispositivo, el programa malintencionado podría colocarse en una computadora portátil la próxima vez que se conecte al dispositivo móvil.

Para evitar que el programa malicioso infecte dispositivos adicionales, se puede utilizar un firewall. Las aplicaciones de firewall para dispositivos móviles pueden monitorear la actividad de la aplicación y evitar conexiones a puertos o direcciones IP específicos. Debido a que el firewall de dispositivos móviles debe poder controlar otras aplicaciones, lógicamente funcionan a un nivel de permiso más alto (raíz). Los firewalls raíz no funcionan creando una red privada virtual (VPN) y luego controlando el acceso de las aplicaciones a la VPN.

3.4.2 Rooteo y jailbreak

Los sistemas operativos móviles suelen estar protegidos por una serie de restricciones de software. Una copia no modificada de iOS, por ejemplo, solo ejecutará código autorizado y permitirá un acceso muy limitado de los usuarios a su sistema de archivos.



El rooting y el jailbreak son dos métodos para eliminar las restricciones y protecciones añadidas a los sistemas operativos móviles. Son un medio para eludir el funcionamiento habitual del sistema operativo del dispositivo para obtener permisos de superusuario o administrador raíz. El enraizamiento se usa en dispositivos Android para obtener acceso privilegiado o de nivel de raíz para modificar código o instalar software que no está

diseñado para el dispositivo. El jailbreak se usa generalmente en dispositivos iOS para eliminar las restricciones del fabricante, lo que les permite ejecutar código de usuario arbitrario, otorgar a los usuarios acceso completo al sistema de archivos y acceso completo a los módulos del kernel.

Rootear o hacer jailbreak a un dispositivo móvil generalmente anula la garantía del fabricante. No se recomienda modificar el dispositivo móvil de un cliente de esta manera. Sin embargo, un gran grupo de usuarios opta por eliminar las restricciones de sus propios dispositivos. Al rootear o hacer jailbreak a un dispositivo móvil, la GUI se puede personalizar en gran medida, se pueden realizar modificaciones en el sistema operativo para mejorar la velocidad y la capacidad de respuesta del dispositivo, y las aplicaciones se pueden instalar desde fuentes secundarias o no compatibles.

El jailbreak explota las vulnerabilidades de iOS. Cuando se encuentra una vulnerabilidad utilizable, se escribe un programa. Este programa es el software de jailbreak real y luego se distribuye en Internet. Apple desalienta el jailbreak y trabaja activamente para eliminar las vulnerabilidades que hacen posible el jailbreak en iOS. Además de las actualizaciones del sistema operativo y las correcciones de errores, las nuevas versiones de iOS suelen incluir parches para eliminar las vulnerabilidades conocidas que permiten el jailbreak. Cuando las vulnerabilidades de iOS se corrigen mediante actualizaciones, obliga a los piratas informáticos a comenzar de nuevo.

Nota: El proceso de jailbreak es completamente reversible. Para eliminar el jailbreak y devolver el dispositivo a su estado de fábrica, conéctelo a iTunes y realice una restauración.

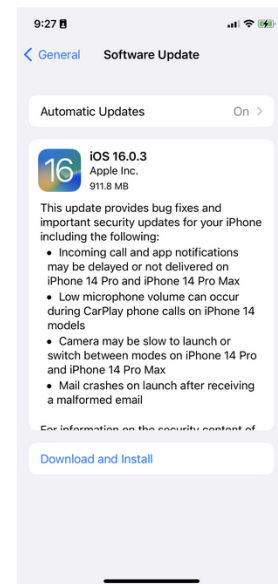
3.4.3 Aplicación de parches y actualización de sistemas operativos

Al igual que el sistema operativo en una computadora de escritorio o portátil, puede actualizar o parchear el sistema operativo en dispositivos móviles. Las actualizaciones añaden funcionalidad o aumentan el rendimiento. Los parches pueden solucionar problemas de seguridad o problemas con el hardware y el software.

Debido a que hay tantos dispositivos móviles Android diferentes, las actualizaciones y los parches no se publican como un solo paquete para todos los dispositivos. A veces, una nueva versión de Android no se puede instalar en dispositivos más antiguos donde el hardware no cumple con las especificaciones mínimas. Es posible que estos dispositivos reciban parches para solucionar problemas conocidos, pero no reciban actualizaciones del sistema operativo.

Las actualizaciones y parches de Android utilizan un proceso automatizado para su entrega. Cuando un operador o fabricante tiene una actualización para un dispositivo, una notificación en el dispositivo indica que una actualización está lista, como se muestra en la figura. Toque la actualización para comenzar el proceso de descarga e instalación.

Las actualizaciones de iOS también utilizan un proceso automatizado para la entrega, y también se excluyen los dispositivos que no cumplen con los requisitos de hardware. El método más fácil para buscar actualizaciones de iOS es en el iPhone, vaya a **Configuración > General > Actualización de software**.



Hay otros dos tipos de actualizaciones para el firmware de radio de dispositivos móviles que son importantes. Estas se denominan actualizaciones de banda base y consisten en la lista de roaming preferida (PRL) y la ISDN de tarifa primaria (PRI). La PRL es la información de configuración que un teléfono celular necesita para comunicarse en redes distintas a la suya para que se pueda realizar una llamada fuera de la red del operador. El PRI configura las velocidades de datos entre el dispositivo y la torre celular. Esto garantiza que el dispositivo pueda comunicarse con la torre a la velocidad correcta.

4. Sistemas operativos Linux y macOS

4.1 Herramientas y características de Linux y macOS

4.1.1 Introducción a los sistemas operativos Linux y macOS

Dos sistemas de archivos utilizados en la mayoría de los sistemas operativos Linux son ext3, que es un sistema de archivos de 64 bits con soporte para journaling, y ext4, que ofrece un rendimiento significativamente mejor que ext3. Linux también puede soportar FAT y FAT32. Además, el sistema de archivos de red (NFS) se puede utilizar para montar dispositivos de almacenamiento remoto en el sistema de archivos local.

La mayoría de las instalaciones de Linux también admiten la creación de una partición de intercambio para usarla como espacio de intercambio. La partición de intercambio es utilizada por el sistema operativo para complementar la RAM del sistema. Si las aplicaciones o los archivos de datos utilizan todo el espacio disponible en la RAM, los datos se escriben en el espacio de intercambio de un disco y se tratan como si estuvieran almacenados en la RAM.

Las estaciones de trabajo Apple Mac tienen su propio sistema de archivos, el Sistema de Archivos Jerárquico Extendido (HFS Plus). Este sistema de archivos admite muchas de las mismas características que NTFS en Windows, pero no el cifrado nativo de archivos/carpetas. En macOS High Sierra y versiones posteriores, HFS Plus se actualizó al sistema de archivos de Apple (APFS), que admite el cifrado de archivos nativo. HFS Plus tiene un volumen máximo y un tamaño de archivo de 8 ExaBytes.

Unix

Unix es un sistema operativo propietario escrito en el lenguaje de programación C. macOS e iOS se basan en la versión Berkley Standard Distribution (BSD) de Unix.

GNU-Linux es un sistema operativo de código abierto, desarrollado de forma independiente que es compatible con los comandos de Unix. Android y muchas distribuciones del sistema operativo se basan en el kernel de Linux.

Linux

Los sistemas operativos Linux se utilizan en sistemas integrados, dispositivos portátiles, relojes inteligentes, teléfonos móviles, netbooks, PC, servidores y superordenadores. Hay muchas distribuciones (o distribuciones) diferentes de Linux, incluyendo SUSE, Red Hat®, CentOS®, Fedora®, Debian®, Ubuntu® y Mint®. Cada distribución agrega paquetes e interfaces específicos al kernel genérico de Linux y proporciona diferentes opciones de soporte. La mayoría de las distribuciones proporcionan una interfaz gráfica de usuario.

La mayoría de las distribuciones son una implementación completa de Linux que incluye el kernel, el shell, las aplicaciones y las utilidades. Cada proveedor de software de distribución de Linux empaqueta y distribuye medios de instalación y proporciona soporte.

macOS

El sistema operativo para computadoras Macintosh, macOS, se desarrolla a partir del kernel UNIX, sin embargo, es un sistema operativo de código cerrado.

Desde su lanzamiento en 2001, macOS se ha sometido a actualizaciones y revisiones periódicas para mantenerse al día con las actualizaciones de hardware de Apple Mac. Las actualizaciones y las nuevas versiones del sistema operativo se distribuyen de forma gratuita a través de la App Store. Es posible que algunas computadoras Mac más antiguas no puedan ejecutar las versiones más recientes de macOS. Puede consultar support.apple.com/specs las especificaciones técnicas de cualquier versión de macOS.

macOS admite la instalación de red remota similar al entorno de ejecución previo al arranque (PXE) llamado NetBoot.

4.1.2 Descripción general de la GUI de Linux

Las diferentes distribuciones de Linux se envían con diferentes paquetes de software, pero los usuarios deciden qué permanece en su sistema instalando o eliminando paquetes. La interfaz gráfica en Linux se compone de una serie de subsistemas que también pueden ser eliminados o reemplazados por el usuario. Si bien los detalles sobre estos subsistemas y sus interacciones están más allá del alcance de este curso, es importante saber que la GUI de Linux en su conjunto puede ser fácilmente reemplazada por el usuario. Debido a que hay tantas distribuciones de Linux, este capítulo se centra en Ubuntu al cubrir Linux.

Ubuntu Linux usa Gnome como su GUI predeterminada. La figura muestra un desglose de los componentes principales de Ubuntu Gnome Desktop. Otra característica de la GUI de Linux es la capacidad de tener múltiples escritorios o espacios de trabajo. Esto permite a los usuarios organizar las ventanas en un espacio de trabajo en particular.

Lanzadera



Un dock colocado en el lado izquierdo de la pantalla que sirve como lanzador y conmutador de aplicaciones. Haga clic con el botón derecho en cualquier aplicación alojada en el iniciador para acceder a una breve lista de tareas que puede realizar la aplicación.

Cuadro de búsqueda de Dash

Contiene la herramienta de búsqueda y una lista de las aplicaciones utilizadas recientemente. Dash incluye lentes en la parte inferior del área de Dash, que permiten al usuario ajustar los resultados de búsqueda de Dash. Para acceder a Dash, simplemente haga clic en el botón Ubuntu en la parte superior del Launcher.



Barra de menú superior



Una barra de menú multipropósito que contiene la aplicación que se está ejecutando actualmente, botones para controlar la ventana activa y controles y notificaciones del sistema.

Menú Sistema y Notificaciones

Muchas funciones importantes se encuentran en los menús indicadores en la esquina superior derecha de la pantalla. Utilice el menú indicador para cambiar de usuario, apagar el equipo, controlar el nivel de volumen o cambiar la configuración de red.



Lentes



Permite al usuario afinar los resultados.

4.1.3 Descripción general de la GUI de macOS

Entre las principales diferencias entre las versiones anteriores de OS X y macOS se encuentra la adición de Aqua GUI. Aqua fue diseñado en torno al tema del agua, con componentes que se asemejan a gotas y un uso deliberado de la reflexión y la translucidez. La última versión de macOS en el momento de escribir este artículo es 10.14 Mojave. Las siguientes cifras desglosan el escritorio macOS Aqua.

Tanto el Magic Mouse de Apple como el Magic Trackpad de una MacBook admiten gestos para controlar la interfaz de usuario. Los gestos son movimientos de los dedos en un trackpad o mouse que permiten al usuario desplazarse, hacer zoom y navegar por el contenido del

escritorio, los documentos y las aplicaciones. Los gestos disponibles se pueden ver y cambiar en **Preferencias del Sistema > Trackpad**.

Con macOS, Mission Control es una forma rápida de ver todo lo que está abierto en tu Mac. Se puede acceder a Mission Control mediante un gesto de deslizar tres o cuatro dedos hacia arriba, dependiendo de la configuración del panel táctil o del mouse. Mission Control le permite organizar sus aplicaciones en varios escritorios. Para navegar por el sistema de archivos, macOS incluye Finder. Finder es muy similar al Explorador de archivos de Windows.

La mayoría de las computadoras portátiles Apple no tienen una unidad óptica. Para instalar software desde medios ópticos, se puede utilizar el disco remoto. Remote Disk es una aplicación que permite al usuario acceder a una unidad de CD/DVD en otra computadora Mac o Windows. El uso compartido de discos remotos se configura en **Preferencias del Sistema > Compartir** y, a continuación, marque la casilla de verificación Uso compartido de DVD o CD.

macOS también permite compartir la pantalla. Compartir pantalla es una función que permite que otras personas que usan Mac puedan ver su pantalla. Incluso se les puede permitir tomar el control de su computadora. Esto es muy útil cuando puede necesitar ayuda o desea ayudar a otra persona.



Barra de menú

Contiene el menú Apple, los menús de aplicaciones actualmente activas, los menús e indicadores de estado, Spotlight y el Centro de notificaciones.



Menú de Apple

Acceda a las preferencias del sistema, actualizaciones de software, controles de energía y más.



Menú de la aplicación

Muestra el nombre de la aplicación activa en negrita y el menú de la aplicación activa.



Menú de estado

Muestra la fecha, la hora y el estado del equipo y algunas funciones, como Bluetooth e inalámbricas.



Spotlight / Foco

Spotlight es una función de búsqueda del sistema de archivos en macOS. Se puede usar para encontrar casi cualquier cosa en macOS. Para iniciar una nueva búsqueda, es necesario hacer clic en la lupa de la barra de menú o pulsar Comando + Espacio para que aparezca el cuadro de búsqueda. El cambio del tipo de documento que se busca se realiza en Preferencias. Para excluir específicamente ubicaciones de una búsqueda de Spotlight, haga clic en el botón Privacidad para especificar las carpetas o unidades que se excluirán.



Centro de notificaciones

Permite al usuario ver todas las notificaciones.



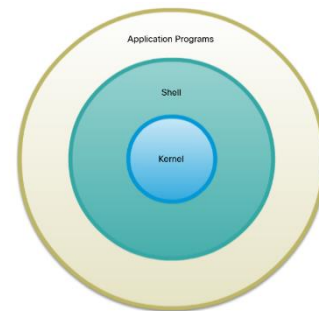
Dársena

Muestra miniaturas de las aplicaciones que se usan con frecuencia y las aplicaciones en ejecución que se minimizan. Una de las funciones importantes incluidas en el Dock es Forzar salida. Al hacer clic con el botón derecho en una aplicación en ejecución en el Dock, el usuario puede optar por cerrar una aplicación que no responde.

4.1.4 Descripción general de la CLI de Linux y macOS

Tanto en Linux como en macOS, el usuario puede comunicarse con el sistema operativo mediante la interfaz de línea de comandos (CLI). Para agregar flexibilidad, los comandos (o herramientas) que admiten parámetros, opciones e interruptores, generalmente van precedidos por el carácter de guión (-). El usuario también introduce las opciones y los modificadores compatibles con un comando junto con el comando.

La mayoría de los sistemas operativos incluyen una interfaz gráfica. Aunque todavía hay una interfaz de línea de comandos, el sistema operativo a menudo se inicia en la GUI de forma predeterminada, ocultando la interfaz de línea de comandos del usuario. Una forma de acceder a la interfaz de línea de comandos en un sistema operativo basado en GUI es a través de una aplicación emuladora de terminal. Estas aplicaciones proporcionan acceso de usuario a la interfaz de línea de comandos y, a menudo, se nombran como alguna variación de la palabra terminal.



4.1.5 Emuladores de terminal de Linux y macOS

Emuladores de terminal de Linux

Un programa llamado shell interpreta los comandos del teclado y los pasa al sistema operativo. Cuando un usuario inicia sesión en el sistema, el programa de inicio de sesión comprueba el nombre de usuario y la contraseña; Si las credenciales son correctas, el programa de inicio de

```
rod@desktop:~$ uname -a
Linux desktop 3.13.0-32-generic #57-Ubuntu SMP Tue Jul 15 03:51:08 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
rod@desktop:~$ cd Documents/
rod@desktop:~/Documents$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 3 rod rod 4096 Dec 8 2013 .
drwxrwxr-x 3 rod rod 4096 Aug 13 13:24 ..
-rw-rw-r-- 1 rod rod 0 Aug 13 13:27 configs
-rw-rw-r-- 1 rod rod 0 Aug 13 13:27 notes
drwxrwxr-x 2 rod rod 4096 Aug 13 13:28 os_images
rod@desktop:~/Documents$ ls -l Documents/ | grep OS
drwxrwxr-x 2 rod rod 4096 Aug 13 13:26 os_images
rod@desktop:~/Documents$
```

sesión inicia el shell. A partir de este momento, un usuario autorizado puede comenzar a interactuar con el sistema operativo a través de comandos basados en texto.

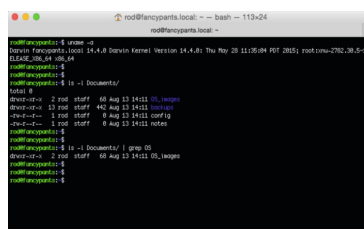
Los usuarios interactúan con el kernel a través de un shell. En otras palabras, el shell actúa como una capa de interfaz entre el usuario y el kernel. El kernel es responsable de asignar tiempo de CPU y memoria a los

procesos. También administra el sistema de archivos y las comunicaciones en respuesta a las llamadas del sistema.

En Linux, los emuladores de terminal más populares son Terminator, etterm, xterm, konsole, gnome-terminal. La figura muestra el terminal gnome.

Emuladores de terminal macOS

macOS incluye un emulador de terminal llamado Terminal, pero hay varios emuladores de terceros disponibles. La figura muestra Terminal.

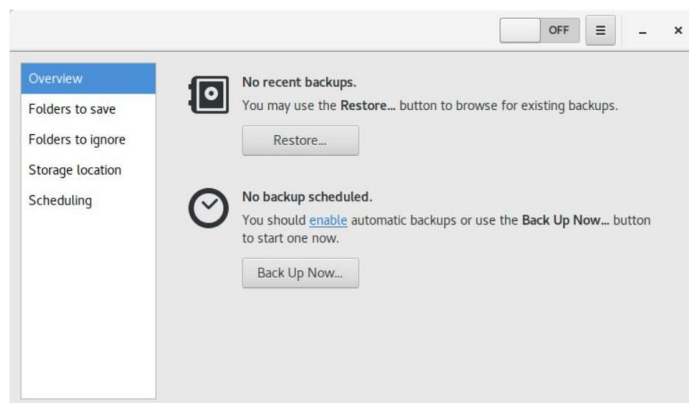


4.1.6 Copia de seguridad y recuperación de Linux

El proceso de copia de seguridad de datos se refiere a la creación de una copia (o varias copias) de datos para su custodia. Una vez finalizado el proceso de copia de seguridad, la copia se denomina copia de seguridad. El objetivo principal es la capacidad de restaurar o recuperar los datos en caso de error. Obtener acceso a una versión anterior de los datos a menudo se considera un objetivo secundario del proceso de copia de seguridad.

Si bien las copias de seguridad se pueden lograr con un simple comando de copia, existen muchas herramientas y técnicas para hacer que el proceso sea automático y transparente para el usuario.

Linux no tiene una herramienta de copia de seguridad incorporada. Sin embargo, existen muchas soluciones de copia de seguridad comerciales y de código abierto para Linux, como Amanda, Bacula, Fwbackups y Déjà Dup. Déjà Dup es una herramienta fácil y eficiente para hacer copias de seguridad de datos. Déjà Dup admite una serie de características que incluyen ubicaciones de copia de seguridad locales, remotas o en la nube, compresión de cifrado de datos, copias de seguridad incrementales, copias de seguridad programadas periódicas e integración de escritorio GNOME. También restaura a partir de cualquier copia de seguridad en particular.



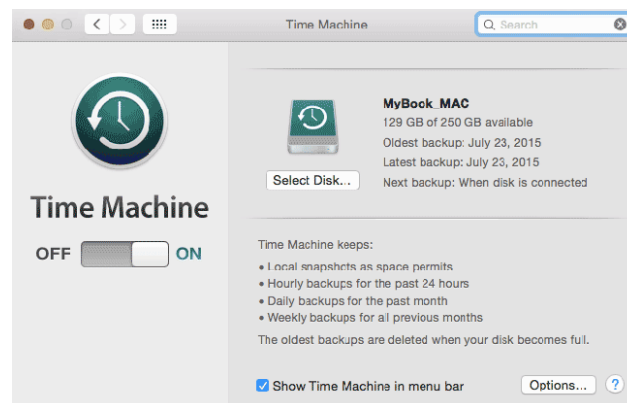
4.1.7 Copia de seguridad y recuperación de macOS

macOS incluye una herramienta de copia de seguridad llamada Time Machine. Con Time Machine, los usuarios eligen una unidad externa para utilizarla como dispositivo de destino de copia de seguridad y la conectan al Mac a través de USB, FireWire o Thunderbolt. Time Machine preparará el disco para recibir copias de seguridad y, cuando el disco esté listo, realizará copias de seguridad incrementales periódicamente.

Si el usuario no ha especificado un disco de destino de Time Machine, Time Machine le preguntará si el disco externo recién conectado debe utilizarse como disco de copia de seguridad de destino. Time Machine almacena algunas copias de seguridad en tu Mac, por lo que si el disco de copia de seguridad de Time Machine no está disponible, es posible que puedas restaurar una copia de seguridad directamente desde tu Mac. Este tipo de copia de seguridad se denomina instantánea local.

Para habilitar Time Machine, vaya a **Preferencias del sistema > Time Machine**, deslice el interruptor **de encendido** y seleccione el disco donde se almacenan las copias de seguridad, como se muestra en la figura. Al hacer clic en el botón **Opciones**, el usuario puede seleccionar o anular la selección de los archivos, carpetas o unidades de los que desea hacer una copia de seguridad. De forma predeterminada, Time Machine realiza copias de seguridad cada hora durante las últimas 24 horas, copias de seguridad diarias durante un mes y copias de seguridad semanales durante todos los meses anteriores. Cuando la unidad de copia de seguridad de destino se llena, Time Machine elimina los archivos de copia de seguridad más antiguos para liberar espacio.

Para restaurar datos de Time Machine, asegúrate de que el disco de copia de seguridad de destino esté conectado al Mac y haz clic en **Introducir Time Machine** en el menú de Time Machine. Una línea de tiempo en el lado derecho de la pantalla mostrará las copias de seguridad disponibles. Time Machine permite al usuario restaurar los datos a cualquier versión anterior disponible actualmente en el disco de copia de seguridad de destino.



4.1.8 Descripción general de las utilidades de disco

Para ayudar a diagnosticar y resolver problemas relacionados con el disco, la mayoría de los sistemas operativos modernos incluyen herramientas de utilidad de disco. Ubuntu Linux incluye una utilidad de disco llamada Disks. Con los discos, los usuarios pueden realizar las tareas más comunes relacionadas con el disco, incluida la administración de particiones, el montaje o desmontaje, el formateo de discos y la consulta de tecnología de análisis e informes (S.M.A.R.T.). macOS incluye la Utilidad de Discos. Además de admitir las tareas principales de mantenimiento del disco, la Utilidad de Discos también admite Verificar permisos de disco y Reparar permisos de disco. El permiso de reparación de disco es un paso común de solución de problemas en macOS. La Utilidad de Discos también se puede utilizar para hacer copias de

seguridad de discos en archivos de imagen y realizar una recuperación de imágenes en el disco a partir de archivos de imagen. Estos archivos contienen todo el contenido de un disco.

A continuación, se muestran algunas tareas de mantenimiento comunes que se pueden realizar con el software de utilidad de disco:

- **Administración de particiones:** cuando se trabaja con discos de computadora, es posible que sea necesario crear, eliminar o cambiar el tamaño de las particiones.
- **Montar o desmontar particiones de disco:** en sistemas tipo Unix, el montaje de una partición se relaciona con el proceso de vincular una partición de un disco o un archivo de imagen de disco (generalmente un .iso) a una ubicación de carpeta.
- **Formato de disco:** antes de que el usuario o el sistema puedan utilizar una partición, debe formatearse.
- **Comprobación de sector defectuoso:** cuando un sector del disco se marca como malo, se vuelve inofensivo para el sistema operativo porque ya no se utilizará para almacenar datos. Muchos sectores defectuosos podrían ser un indicador de un disco defectuoso. Las utilidades de disco pueden recuperar los datos almacenados en sectores defectuosos moviéndolos a sectores de disco en buen estado.
- **Consultar atributos S.M.A.R.T.:** S.M.A.R.T. puede detectar e informar atributos sobre el estado de un disco. El objetivo de S.M.A.R.T. es anticipar los fallos del disco, permitiendo al usuario mover los datos a un disco en buen estado antes de que el disco que falla se vuelva inaccesible.

5. Proceso básico de solución de problemas para otros sistemas operativos

5.1 Aplicación del proceso de solución de problemas a los sistemas operativos móviles, Linux y macOS

5.1.1 Los seis pasos del proceso de solución de problemas

El proceso de solución de problemas	
Paso 1.	Identifica el problema.
Paso 2.	Establecer una teoría de causa probable.
Paso 3.	Pon a prueba la teoría para determinar la causa.
Paso 4.	Establecer un plan de acción para resolver el problema e implementar la solución.
Paso 5.	Verifique la funcionalidad completa del sistema y, si corresponde, implemente medidas preventivas.
Paso 6.	Documentar los hallazgos, las acciones y los resultados.

5.1.2 Identificar el problema

Al solucionar problemas con dispositivos móviles, revise si el dispositivo se encuentra con garantía. De ser así, por lo general es posible devolverlo para que lo reparen o lo cambien. Si el dispositivo ya no está en garantía, deberá determinar si le conviene económicamente repararlo. Para decidir cuál es el mejor curso de acción, compare el costo de la reparación con el costo de reemplazo del dispositivo móvil. Como el diseño y la funcionalidad de los dispositivos móviles suelen cambiar rápidamente, suele ser más costoso reparar el dispositivo que reemplazarlo. Por este motivo, los dispositivos móviles suelen reemplazarse.

Los problemas de los dispositivos móviles pueden ser el resultado de una combinación de problemas de hardware, de software y de red. Los técnicos de dispositivos móviles deben ser capaces de analizar el problema y determinar la causa del error para poder repararlos. Este proceso se denomina “solución de problemas”.

El primer paso del proceso de solución de problemas consiste en identificar el problema. En la figura, se presenta una lista de preguntas de respuesta abierta y cerrada para hacer a los clientes que emplean sistemas operativos de dispositivos móviles, Linux o macOS.

Paso 1: Identificar el problema	
Sistemas operativos de dispositivos móviles	
Preguntas abiertas	• ¿Qué problema tiene? • ¿Qué versión de SO móvil está utilizando? • ¿Cuál es su proveedor de servicios? • ¿Qué aplicaciones instaló recientemente?
Preguntas cerradas	• ¿Tuvo este problema antes? • ¿Alguien más utilizó el dispositivo móvil? • ¿Está en garantía su dispositivo móvil? • ¿Modificó el sistema operativo del dispositivo móvil? • ¿Instaló alguna aplicación de un origen no autorizado? • ¿El dispositivo móvil puede conectarse a Internet?
Linux o MacOS	
Preguntas abiertas	• ¿Qué problema tiene? • ¿Cuál es la marca y el modelo de la computadora? • ¿Qué versión de Linux o macOS se está ejecutando? • ¿Qué programas o controladores instaló recientemente? • ¿Qué actualizaciones de SO instaló recientemente? • ¿Qué configuraciones del sistema cambió recientemente?
Preguntas cerradas	• ¿Tuvo este problema antes? • ¿Alguien más utilizó la computadora? • ¿Está en garantía la computadora? • ¿La computadora se conecta a Internet?

5.1.3. Establecer una teoría de causas probables

Después de hablar con el cliente, puede establecer una teoría de causas probables. En la figura se presenta una lista de algunas causas probables comunes para los problemas de sistemas operativos de dispositivos móviles, Linux y macOS.

Paso 2: Establecer una teoría de causas probables	
Causas comunes de los problemas de los sistemas operativos de dispositivos móviles	• El dispositivo móvil no puede enviar ni recibir correo electrónico. • Una aplicación dejó de funcionar. • Se transmitió una aplicación maliciosa. • El dispositivo móvil ya no responde. • El software o las aplicaciones del dispositivo móvil no están actualizados. • Un usuario olvidó la contraseña.
Causas comunes de los problemas de Linux o MacOS	• La computadora no envía ni recibe correo electrónico. • Una aplicación dejó de funcionar. • Se instaló una aplicación maliciosa. • La computadora ya no responde. • El sistema operativo no está actualizado. • Un usuario olvidó las credenciales de inicio de sesión.

5.1.4. Poner a prueba la teoría para determinar la causa

Una vez que haya elaborado algunas teorías sobre el problema, ponga a prueba dichas teorías para determinar la causa del problema. Una vez confirmada una teoría, hay que determinar los pasos para resolver el problema. En la ilustración, se muestra una lista de procedimientos rápidos que pueden ayudar a determinar la causa exacta del problema o, incluso, resolverlo. Si el problema se corrige con un procedimiento rápido, luego puede verificar el funcionamiento general del sistema. Si el problema no se corrige con un procedimiento rápido, quizá deba continuar investigando el problema para establecer la causa exacta.

Paso 3: Poner a prueba la teoría para determinar la causa	
Pasos comunes para determinar la causa de los problemas de los sistemas operativos de dispositivos móviles	• Forzar el cierre de una aplicación en ejecución. • Volver a configurar las cuentas de correo electrónico. • Reiniciar el dispositivo móvil. • Restaurar el dispositivo móvil desde una copia de respaldo. • Conectar un dispositivo iOS a iTunes. • Actualizar el sistema operativo. • Restablecer los valores predeterminados del dispositivo móvil.
Pasos comunes para determinar la causa de los problemas de Linux o MacOS	• Forzar el cierre de un programa en ejecución. • Volver a configurar las cuentas de correo electrónico. • Reiniciar la computadora. • Restaurar la computadora desde una copia de respaldo. • Actualizar el sistema operativo de la computadora.

5.1.5. Plan de acción para resolver el problema e implementar la solución

Una vez que haya determinado la causa exacta del problema, establezca un plan de acción para resolver el problema e implementar la solución. En la ilustración, se muestran algunas fuentes que puede consultar para reunir más información, a fin de resolver un problema.

Paso 4: Establecer un plan de acción para resolver el problema e implementar la solución	
Si no logró solucionar el problema en el paso anterior, deberá realizar una investigación más exhaustiva para implementar la solución.	• Registros de reparaciones de soporte técnico • Otros técnicos • Preguntas frecuentes de fabricantes • Sitios web técnicos • Manual del dispositivo • Foros en línea • Búsqueda en Internet

5.1.6. Verificar la funcionalidad total del sistema y, si corresponde, implementar medidas preventivas.

Una vez que haya corregido el problema, verifique la funcionalidad total y, si corresponde, implemente medidas preventivas. En la figura se presenta una lista de los pasos para verificar la solución.

Paso 5: Verificar la funcionalidad total del sistema y, si corresponde, implementar medidas preventivas.	
Verificar la solución y la funcionalidad total del sistema para los sistemas operativos de dispositivos móviles.	• Reiniciar el dispositivo móvil. • Explorar en Internet utilizando Wi-Fi. • Explorar en Internet a través de 4G, 3G u otro tipo de red de proveedor de servicios de telefonía móvil. • Realizar una llamada telefónica. • Enviar un mensaje de texto. • Abrir distintos tipos de aplicaciones.
Verificar la solución y la funcionalidad total del sistema para Linux y MacOS.	• Reiniciar el equipo. • Explorar en Internet utilizando Wi-Fi. • Explorar en Internet mediante una conexión cableada. • Enviar un correo electrónico de prueba. • Abrir distintos programas.

5.1.7 Documentar hallazgos, acciones y resultados.

El último paso del proceso de solución de problemas consiste en registrar los hallazgos, las acciones y los resultados. En la ilustración, se enumeran las tareas requeridas para registrar el problema y la solución.

Paso 6: Documentar los hallazgos, las acciones y los resultados.	
Registrar hallazgos, acciones y resultados.	• Analizar la solución implementada con el cliente. • Solicitarle al cliente que verifique que se haya solucionado el problema. • Proporcionarle todos los documentos pertinentes al cliente. • Registrar los pasos que siguió para resolver el problema en la solicitud de trabajo y en el registro diario del técnico. • Registrar todos los componentes utilizados en la reparación. • Registrar el tiempo que le llevó resolver el problema.

5.2. Problemas y soluciones comunes de los sistemas operativos móviles

Identificación del problema	Causas probables	Soluciones posibles
El dispositivo móvil no se conecta a Internet.	La conexión wifi está desactivada.	Activar la conexión wifi.
El dispositivo móvil no se conecta a Internet.	La configuración de wifi es incorrecta.	Volver a configurar la conexión wifi.
El dispositivo móvil no se conecta a Internet.	El modo aeroplano está encendido.	Apagar el modo aeroplano.
Una aplicación no responde.	La aplicación no funciona correctamente.	Forzar el cierre de la aplicación.
Una aplicación no responde.	La aplicación no se cierra correctamente.	Reiniciar el dispositivo móvil.
Una aplicación no responde.	Hay poca memoria.	Volver a instalar la aplicación.
Una aplicación no responde.	Hay poca memoria.	Retirar y volver a colocar la batería, de ser posible.
Una aplicación no responde.	Hay poca memoria.	Restablecer el dispositivo móvil.
Una aplicación no responde.	El dispositivo móvil no tiene más espacio de almacenamiento.	Eliminar los archivos que no sean necesarios.
Una aplicación no responde.	El dispositivo móvil no tiene más espacio de almacenamiento.	Desinstalar las aplicaciones que no sean necesarias.
El dispositivo móvil no responde.	El sistema operativo encontró un error.	Reiniciar el dispositivo móvil.
El dispositivo móvil no responde.	Una aplicación hizo que el sistema operativo no respondiera.	Retirar y volver a colocar la batería, de ser posible.
El dispositivo móvil no responde.	Una aplicación hizo que el sistema operativo no respondiera.	Restablecer el dispositivo móvil.
El dispositivo móvil no responde.	El dispositivo móvil tiene poca memoria.	Insertar una tarjeta de memoria o reemplazar la actual por una de mayor capacidad, de ser posible.
El dispositivo móvil no responde.	El dispositivo móvil no tiene más espacio de almacenamiento.	Eliminar los archivos que no sean necesarios.
El dispositivo móvil no responde.	El dispositivo móvil no tiene más espacio de almacenamiento.	Desinstalar las aplicaciones que no sean necesarias.
El dispositivo móvil no puede enviar ni recibir correo electrónico.	El dispositivo móvil no está conectado a Internet.	Conectar el dispositivo a una red de datos móviles o wifi.

Identificación del problema	Causas probables	Soluciones posibles
El dispositivo móvil no puede enviar ni recibir correo electrónico.	La configuración de la cuenta de correo electrónico es incorrecta.	Volver a configurar la cuenta de correo electrónico.
No se pueden instalar más aplicaciones ni guardar fotos en el dispositivo móvil.	El dispositivo móvil no tiene más espacio de almacenamiento.	Insertar una tarjeta de memoria o reemplazar la actual por una de mayor capacidad, de ser posible.
No se pueden instalar más aplicaciones ni guardar fotos en el dispositivo móvil.	El dispositivo móvil no tiene más espacio de almacenamiento.	Eliminar los archivos que no sean necesarios.
No se pueden instalar más aplicaciones ni guardar fotos en el dispositivo móvil.	El dispositivo móvil no tiene más espacio de almacenamiento.	Desinstalar las aplicaciones que no sean necesarias.
Un dispositivo móvil no se puede conectar o emparejar con un dispositivo Bluetooth.	Bluetooth no está habilitado en el dispositivo móvil.	Habilitar Bluetooth en el dispositivo móvil.
Un dispositivo móvil no se puede conectar o emparejar con un dispositivo Bluetooth.	El dispositivo Bluetooth está fuera del alcance del dispositivo móvil.	Mover el dispositivo Bluetooth dentro del alcance del dispositivo móvil.
Un dispositivo móvil no se puede conectar o emparejar con un dispositivo Bluetooth.	El dispositivo Bluetooth no está encendido.	Encender el dispositivo Bluetooth.
Un dispositivo móvil no se puede conectar o emparejar con un dispositivo Bluetooth.	El código PIN es incorrecto.	Introducir el código PIN correcto.
La pantalla del dispositivo móvil se ve oscura.	El brillo es demasiado bajo en la configuración de pantalla.	Aumentar el brillo en la configuración de pantalla.
La pantalla del dispositivo móvil se ve oscura.	El brillo automático no funciona bien en las áreas bien iluminadas.	Desactivar el brillo automático.
La pantalla del dispositivo móvil se ve oscura.	El brillo automático no se calibró correctamente.	Volver a calibrar el sensor ligero.
El dispositivo móvil no puede transmitir a un monitor externo.	No hay ningún dispositivo inalámbrico que pueda funcionar como pantalla disponible.	Instalar un dispositivo inalámbrico que pueda funcionar como pantalla o encenderlo si está disponible.
El dispositivo móvil no puede transmitir a un monitor externo.	Miracast, WiDi, AirPlay u otras tecnologías de pantalla inalámbrica no están habilitadas.	Habilitar la funcionalidad de pantalla inalámbrica.
El dispositivo móvil tiene rendimiento lento.	Una aplicación de GPS está en ejecución.	Desactivar el GPS o cerrar la aplicación de GPS.

Identificación del problema	Causas probables	Soluciones posibles
El dispositivo móvil tiene rendimiento lento.	Una o más aplicaciones de uso intensivo de la alimentación están en ejecución.	Cerrar todas las aplicaciones innecesarias.
El dispositivo móvil tiene rendimiento lento.	El dispositivo móvil tiene poca memoria.	Reiniciar el dispositivo.
El dispositivo móvil no puede descifrar el correo electrónico.	El cliente de correo electrónico no está configurado para descifrar el correo electrónico.	Configurar el cliente de correo electrónico para descifrar el correo electrónico cifrado.
El dispositivo móvil no puede descifrar el correo electrónico.	No tiene la clave de descifrado correcta.	Obtener la clave de descifrado del remitente del correo electrónico cifrado.
El sistema operativo del dispositivo móvil se ha estancado.	La aplicación no es compatible con el dispositivo.	Desinstalar la aplicación incompatible.
El sistema operativo del dispositivo móvil se ha estancado.	La conectividad de red es pobre.	Mover a un área con mejor cobertura de red.
El sistema operativo del dispositivo móvil se ha estancado.	El dispositivo tiene hardware que falla.	Reemplazar cualquier hardware defectuoso.
El dispositivo móvil no tiene ningún sonido proveniente de los altavoces.	El volumen de dispositivo es demasiado bajo en la configuración de audio o en una aplicación.	Subir el volumen en la configuración de audio o en la aplicación.
El dispositivo móvil no tiene ningún sonido proveniente de los altavoces.	El volumen está silenciado.	Cancelar el silencio del volumen.
El dispositivo móvil no tiene ningún sonido proveniente de los altavoces.	El altavoz falló.	Reemplazar el altavoz.
La pantalla táctil del dispositivo móvil tiene respuesta incorrecta.	La pantalla táctil no se calibró en la configuración de pantalla o en una aplicación.	Recalibrar la pantalla táctil en la configuración de pantalla o en la aplicación.
La pantalla táctil del dispositivo móvil tiene respuesta incorrecta.	La pantalla táctil está sucia.	Limpiar la pantalla táctil.
La pantalla táctil del dispositivo móvil tiene respuesta incorrecta.	La pantalla táctil tiene cortocircuitos debido a los daños o al agua.	Reemplazar la pantalla táctil.